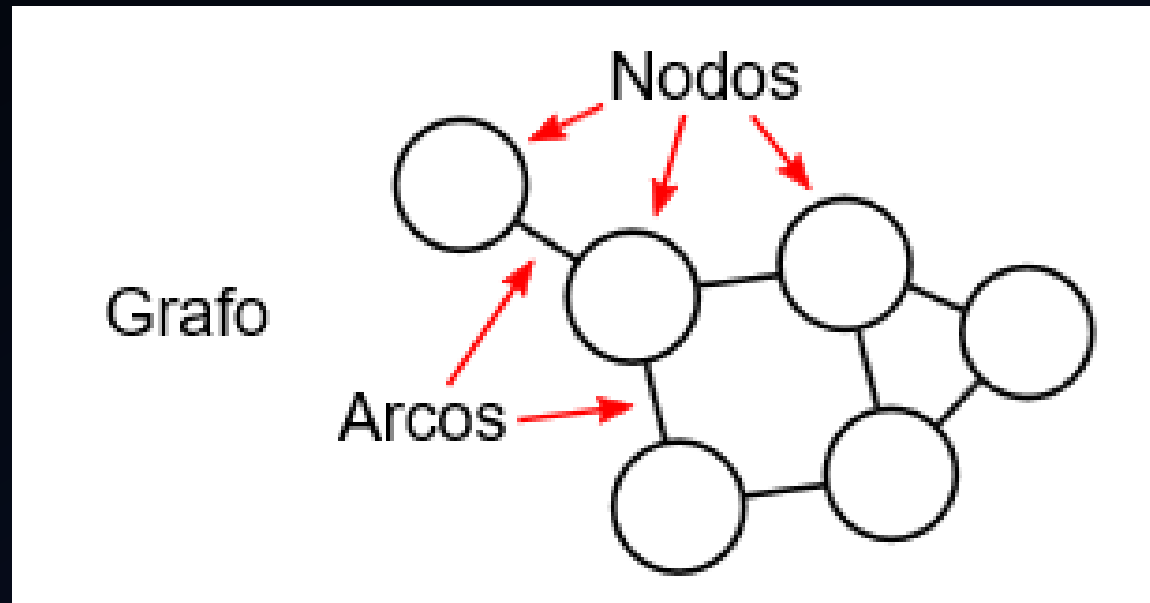


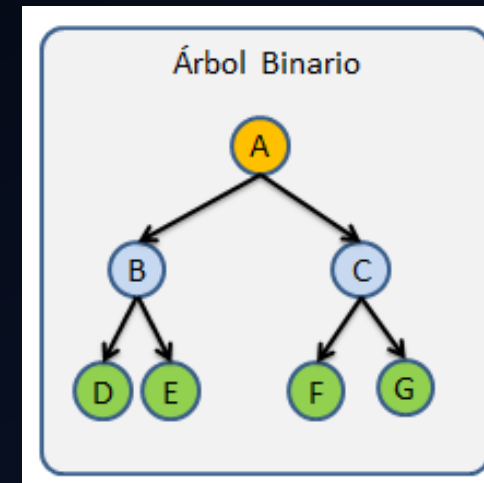
Estructura de Datos - Grafos



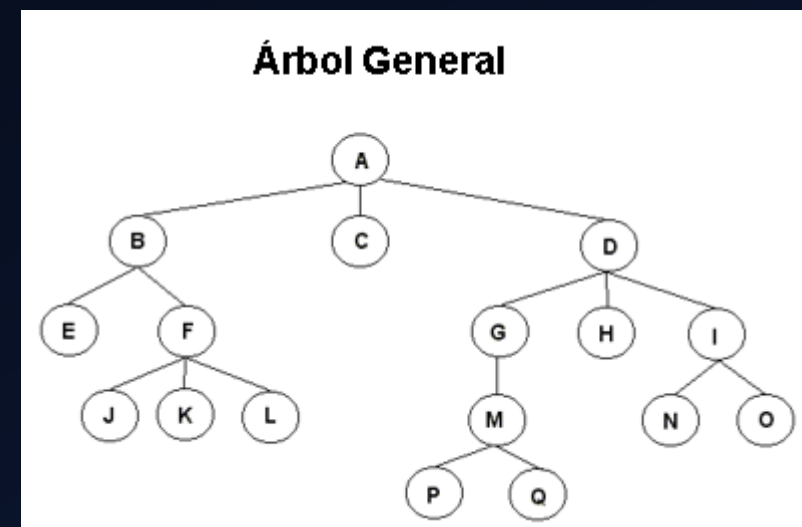
1. Definiciones y Conceptos

Los árboles binarios proveen una forma muy útil de representación de relaciones en las que existe una jerarquía.

Es decir, un nodo es apuntado por, a lo sumo, otro nodo y cada nodo apunta, a lo sumo, dos nodos más.

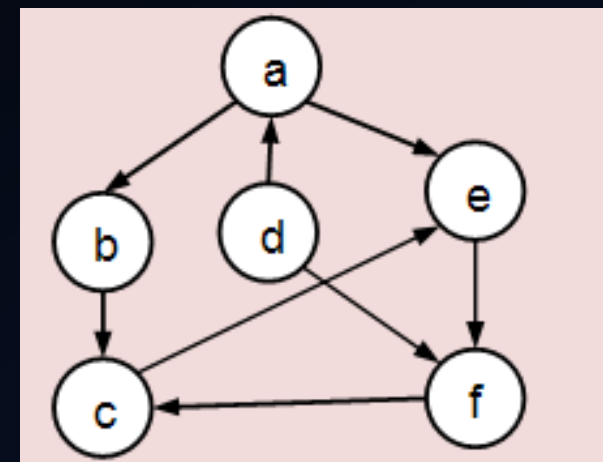


Si quitamos la restricción de que cada nodo pueda apuntar, a lo sumo, a otros dos nodos más, tenemos un árbol no binario o árbol general.



1. Definiciones y Conceptos

Ahora si quitamos la restricción de que cada nodo puede ser apuntado por, a lo sumo, otro nodo, tenemos una estructura de datos llamada **grafo**.



Un **grafo** es una estructura de datos no lineal formada por un conjunto finito de nodos, llamados vértices unidos por un conjunto de líneas, llamadas aristas o arcos que conectan los diferentes nodos.

Los grafos son modelos matemáticos utilizados para representar relaciones entre los objetos de un conjunto.

Los utilizamos para estudiar conexiones entre objetos, datos o fuentes de información.

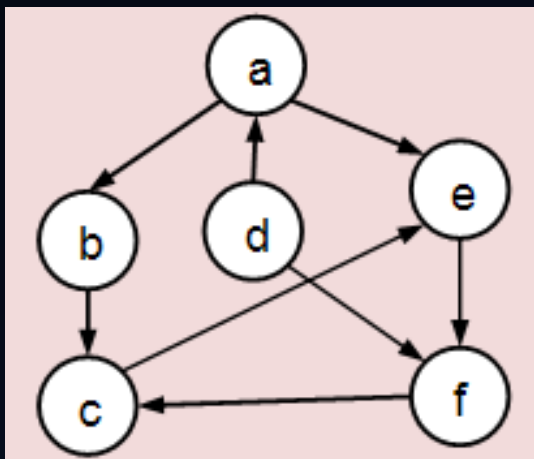
1. Definiciones y Conceptos

Formalmente, un *grafo* **G** se define como:

- a) Un conjunto **V** de elementos, donde $V = \{ v_1, v_2, \dots, v_n \}$ en el que cada v_k es un nodo o vértice. Representan los objetos.
- b) Un conjunto **A** de pares ordenados, llamadas aristas o arcos $a_{ij} = (v_i, v_j)$, tal que $v_i, v_j \in V$. Representan las relaciones.

El grafo puede denotarse como una pareja ordenada de conjuntos, o sea:

$$G = (V, A)$$



$$V = \{ a, b, c, d, e, f \}$$

$$A = \{ (a,b), (a,e), (b,c), (c,e), (d,a), (d,f), (e,f), (f,c) \}$$

1. Definiciones y Conceptos

Los grafos representan un conjunto de objetos donde no hay restricción a la relación entre ellos.

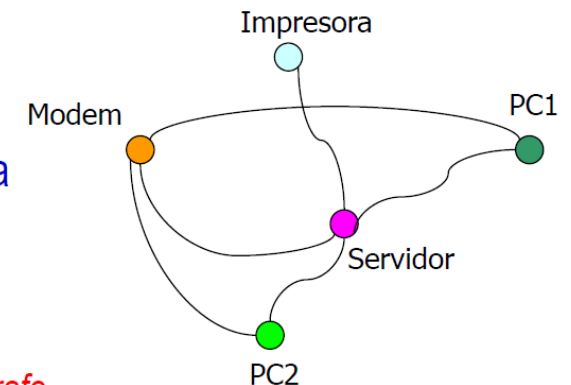
Los nodos o vértices pueden ser objetos físicos como; computadoras, ciudades, personas o pueden ser datos (fechas, direcciones, etc.)

Las aristas pueden ser conexiones físicas como; carreteras o conexiones de red o pueden ser conexiones virtuales como dependencias, herencias, etc.

¿Qué podemos representar con un Grafo?

- Red de Computadoras
- Conexiones de vuelo de una aereolínea
- Carreteras que unen ciudades
- Actividades de un proyecto
- Circuitos electrónicos
- Representación de un mapa
- ...

Practicamente cualquier problema puede representarse mediante un grafo



1. Definiciones y Conceptos

Ejemplos de grafos:

Red de carreteras



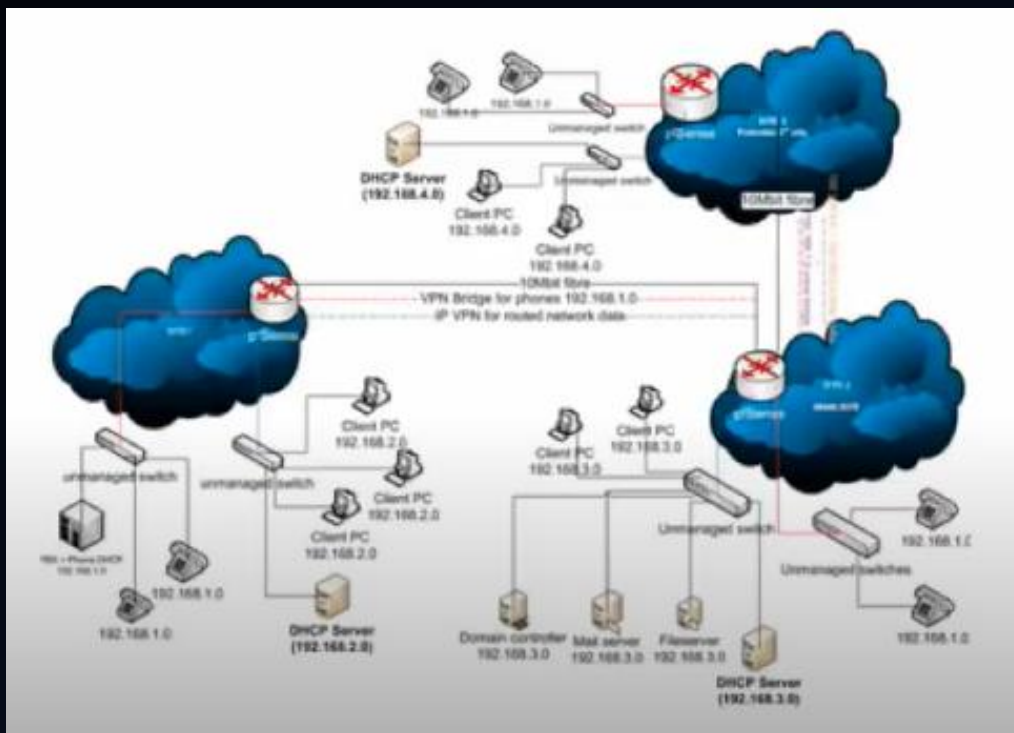
Conexiones aéreas



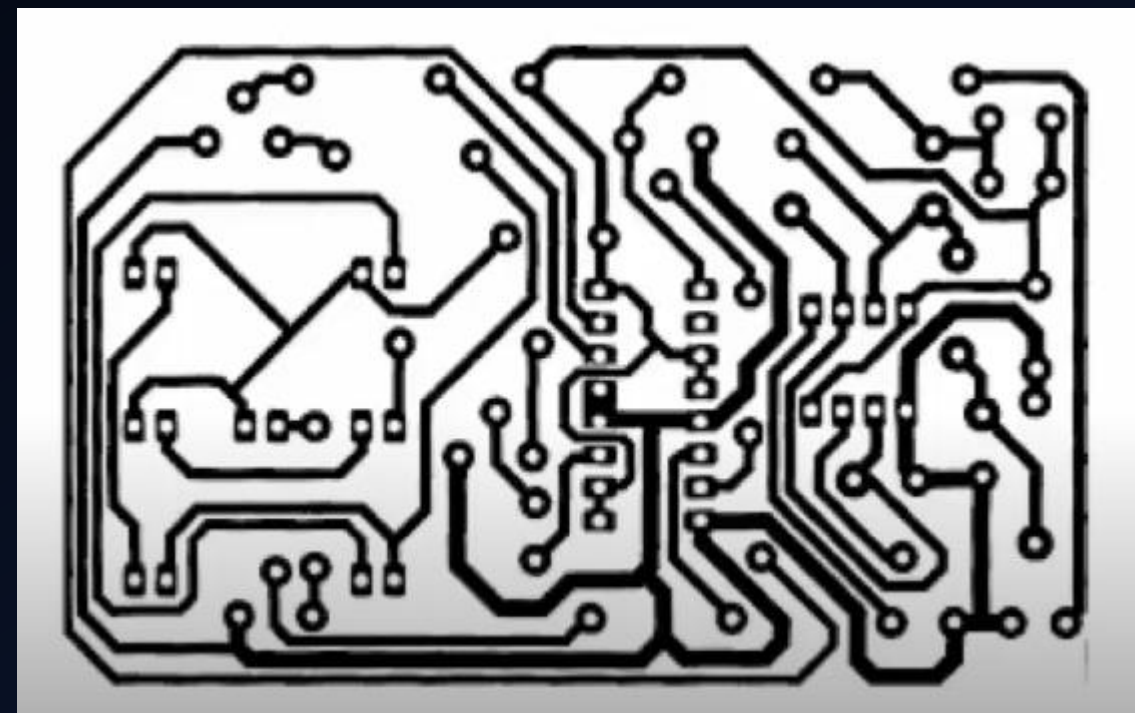
1. Definiciones y Conceptos

Ejemplos de grafos:

Redes de Comunicaciones



Pistas de un circuito impreso



1. Definiciones y Conceptos

Terminología relacionada a los Grafos:

Nodo o Vértice: Es la unidad fundamental de la que están formados los grafos, representan los objetos.

Arista o Arco: Una arista o arco corresponde a la relación entre dos nodos o vértices, pueden ser dirigidas o no dirigidas.

Vértices Adyacentes: Dos vértices o nodos son adyacentes cuando están unidos entre si por medio de alguna arista en cualquiera de los dos sentidos . Si (v_i, v_j) es una arista dirigida, entonces v_i se dice que es adyacente a v_j y v_j se dice que es adyacente a v_i .

Arista Adyacente: Dos aristas de un grafo son llamadas adyacentes si tienen un vértice en común.

Bucle o Ciclo: Es una arista que conecta al mismo vértice consigo mismo.

1. Definiciones y Conceptos

Terminología relacionada a los Grafos:

Grado de un Vértice: El grado de un vértice en un grafo es el numero de aristas incidentes en él.

Grado de Entrada de un Vértice: Es el numero de aristas que terminan en él.

Grado de Salida de un Vértice: Es el numero de aristas que empiezan en él.

Vértice o Nodo Fuente: Es un vértice que tiene grado de salida positivo y un grado de entrada nulo.

Vértice o Nodo Sumidero: Es un vértice que tiene grado de salida nulo y un grado de entrada positivo.

Camino: Un camino es una secuencia de una o mas aristas que conectan dos o mas vértices, es decir, debe haber una secuencia ininterrumpida de aristas desde el vértice inicial a través de cualquier numero de vértices hasta el vértice final.

Terminología relacionada a los Grafos:

Longitud de Camino: El número de aristas de un camino es su longitud. Así, los vértices adyacentes están conectados por un camino de longitud 1 y los segundos vecinos por un camino de longitud 2.

Camino Elemental: Es un camino que pasa por una serie de vértices una sola vez.

Camino Simple: Es un camino que pasa por una serie de aristas una sola vez. Todo camino elemental es un camino simple, pero en cambio la inversa puede no cumplirse.

Circuito: Es un camino cerrado en el que el vértice final coincide con el vértice inicial.

Camino Hamiltoniano: Un camino es hamiltoniano, si pasa una sola vez por todos los vértices del grafo. Si además el último vértice visitado es adyacente al primero, entonces el camino es un circuito Hamiltoniano.

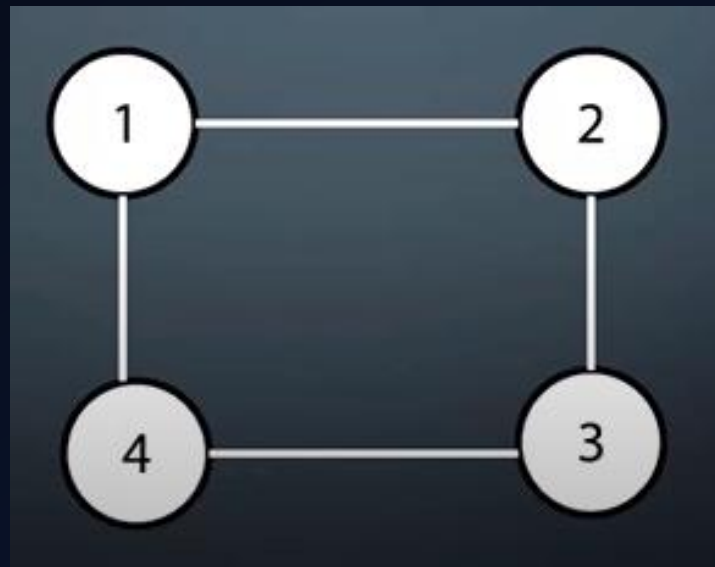
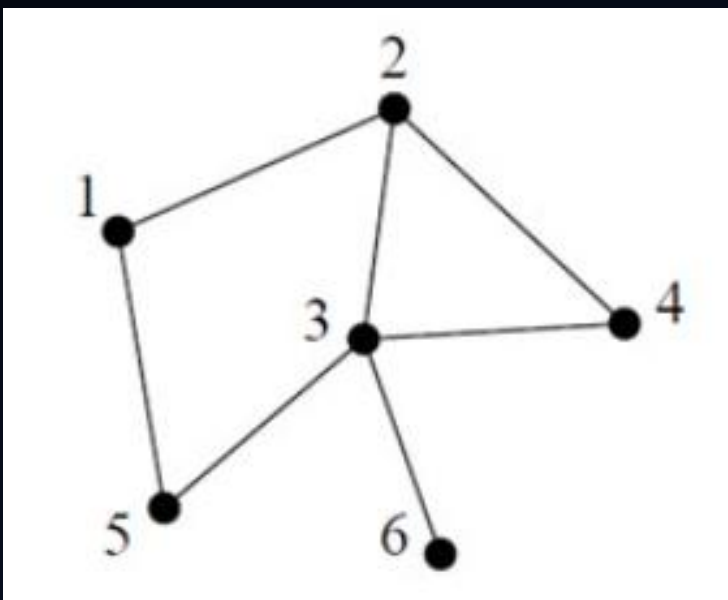
Camino Euleriano: Un camino es euleriano, si pasa una sola vez por todas las aristas del grafo. Si además el último vértice visitado es adyacente al primero, entonces el camino es un circuito Euleriano.

1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Existen múltiples tipos de grafos que cuentan con características especiales.

Grafo Simple: Un grafo simple es aquel en donde no existe mas de una arista para unir dos nodos o vértices, es decir, no tiene aristas paralelas ni tiene bucles o ciclos.

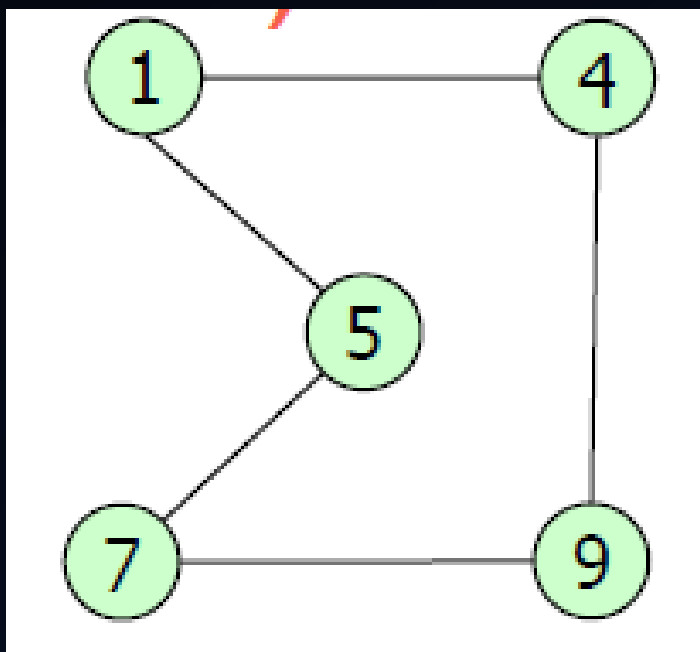


1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Grafo No Dirigido: Un Grafo No Dirigido es un tipo de grafo en la cual las aristas no están orientadas (no son flechas), es decir, que los nodos están relacionados simétricamente. No permite bucles o ciclos.

En un grafo no dirigido cada arista se asocia a un par **no ordenado** de vértices.



$$G = (V, A)$$

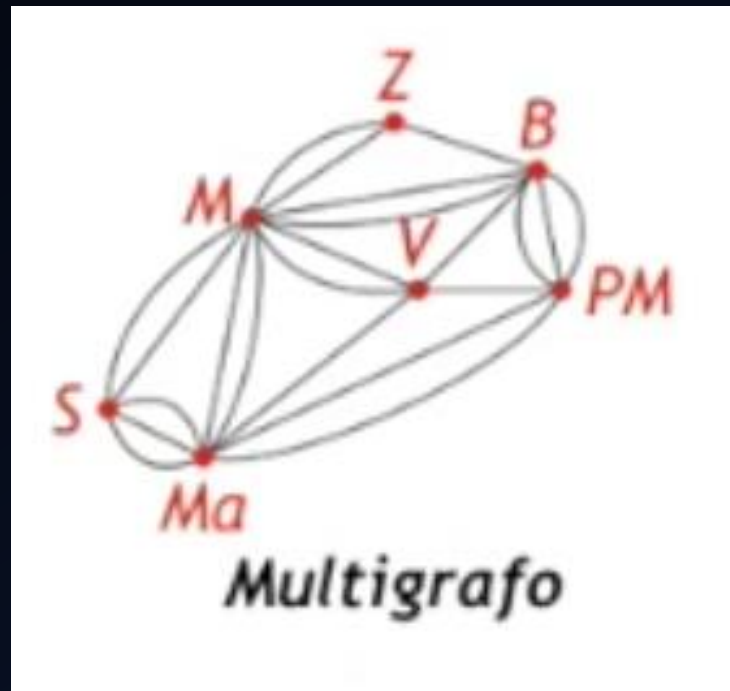
$$V = \{ 1, 4, 5, 7, 9 \}$$

$$A = \{ \{1,4\}, \{4,9\}, \{9,7\}, \{7,5\}, \{5,1\} \}$$

1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

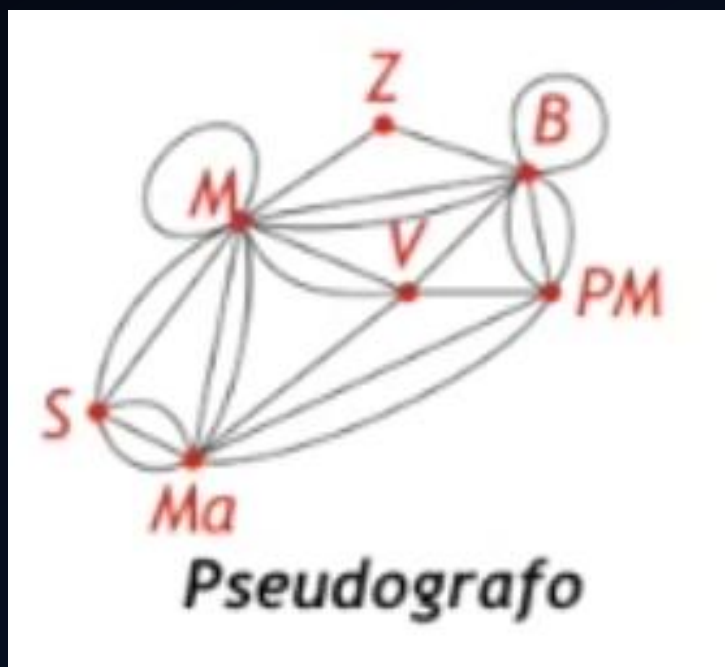
Multígrafo: Es aquel donde se puede tener dos o mas aristas uniando dos vértices, es decir, podemos tener múltiples aristas conectando dos vértices.



1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Pseudografo: Es aquel donde se puede tener dos o mas aristas uniando dos vértices, es decir, podemos tener múltiples aristas conectando dos vértices y además se puede conectar un vértice consigo mismo.

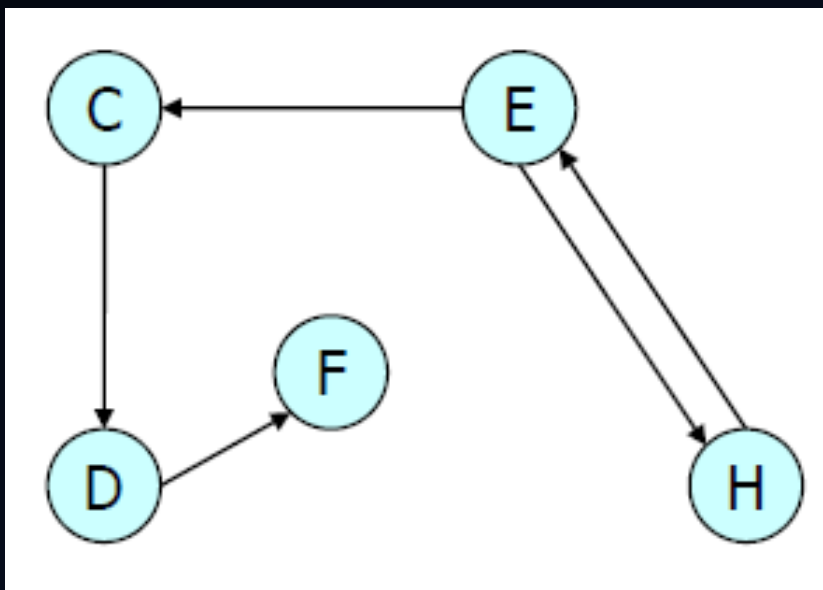


1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Grafo Dirigido: Un grafo dirigido o dígrafo es un tipo de grafo en la cual las aristas están orientadas o tienen un sentido definido, desde un nodo a otro nodo en forma de flecha, inclusive puede ser al mismo nodo, no permite bucles o ciclos.

En un grafo dirigido cada arista se asocia a un par **ordenado** de vértices.



$$G = (V, A)$$

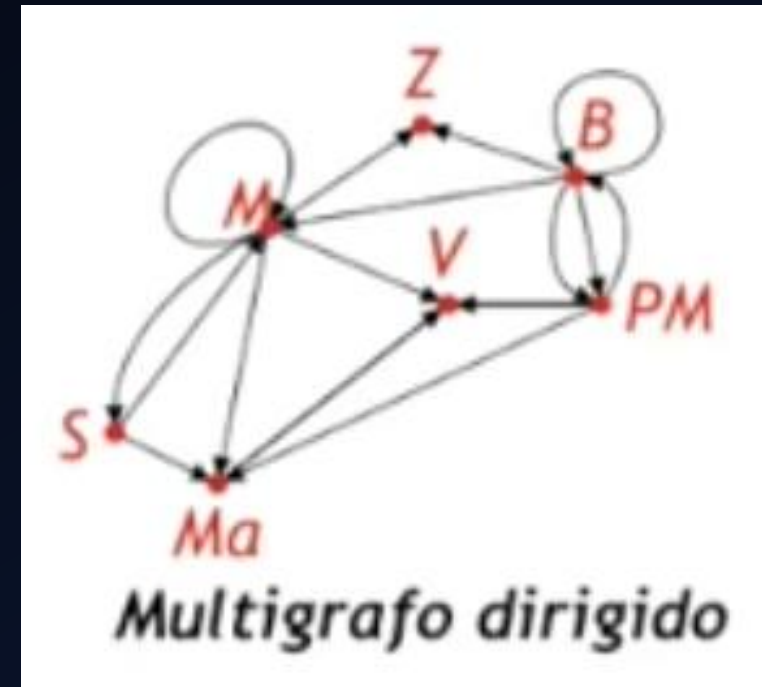
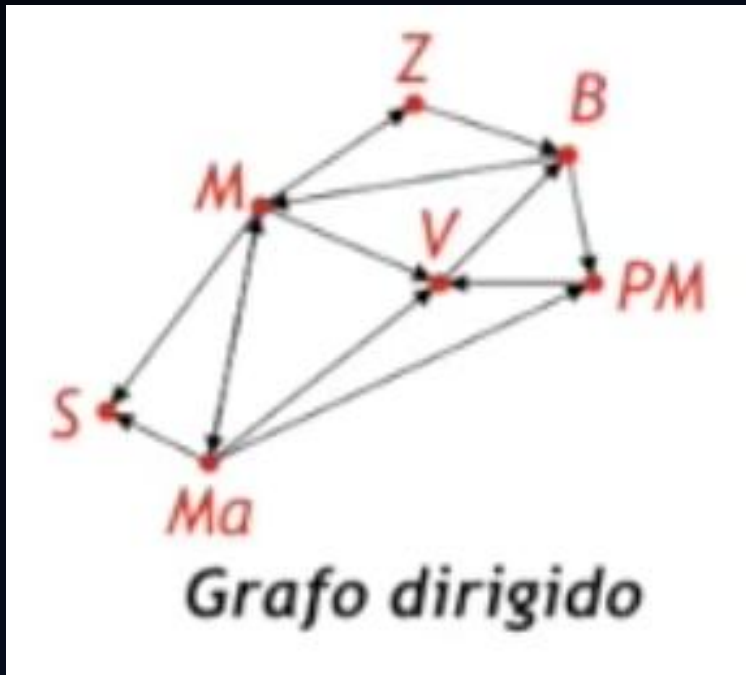
$$V = \{ C, D, E, F, H \}$$

$$A = \{ (E, H), (H, E), (E, C), (C, D), (D, F) \}$$

1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Multígrafo Dirigido: Es aquel donde se puede tener dos o mas aristas uniendo dos vértices, es decir, las aristas son pares ordenados y pueden haber múltiples aristas entre vértices, permite bucles o ciclos.

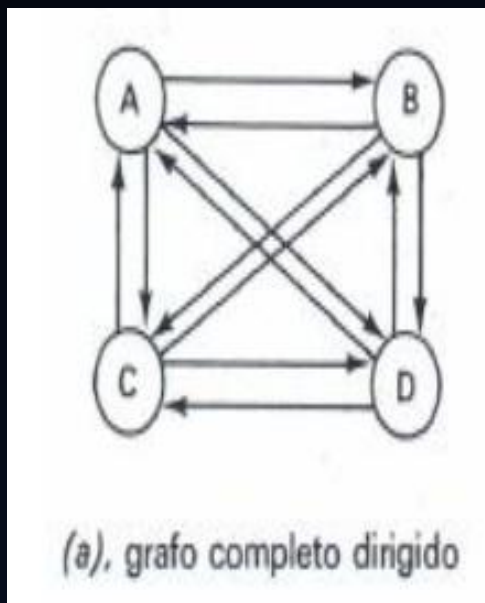


1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

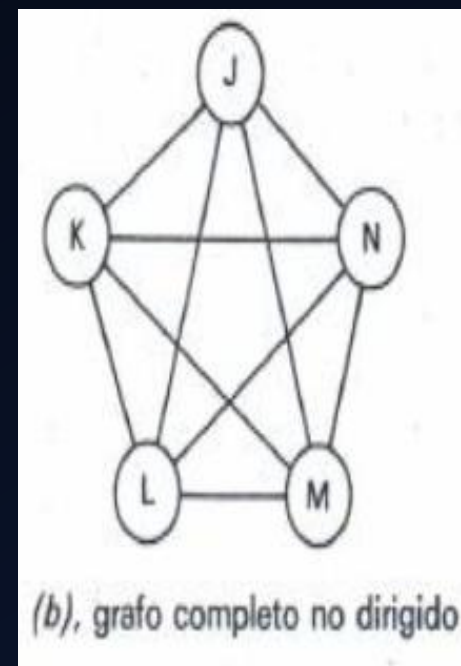
Grafo Completo: Un grafo completo es aquel en el que cada vértice está conectado con todos los demás vértices.

Si existen n vértices, habrá $n(n-1)$ aristas en un grafo dirigido completo y $n(n-1)/2$ aristas en un grafo no dirigido completo.



$n = 4$ Vértices

$$4 * (4 - 1) = 12 \text{ aristas}$$



$n = 5$ Vértices

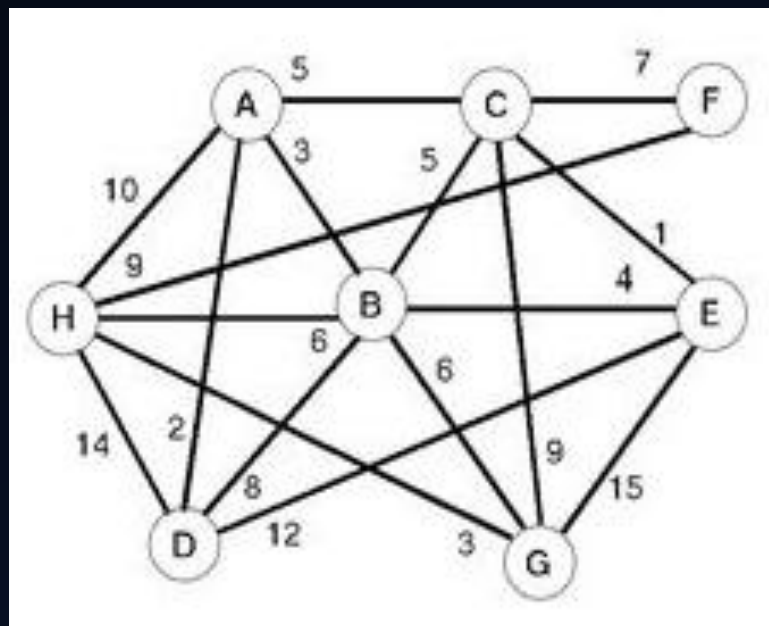
$$5 * (5 - 1) / 2 = 10 \text{ aristas}$$

1. Definiciones y Conceptos

Tipos de Grafos:

Grafo Etiquetado: Un grafo etiquetado, ponderado o con peso es aquel en el que cada arista tiene un valor (costo, peso, longitud, etc.).

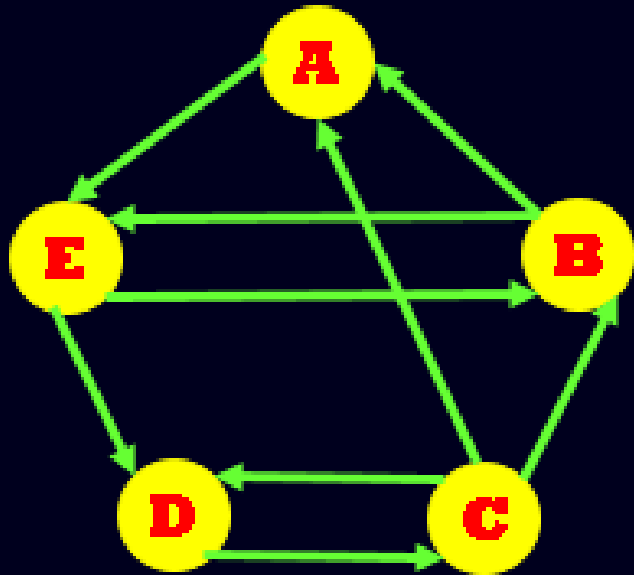
Los grafos etiquetados se usan para representar situaciones en las que el valor de la conexión entre los vértices es importante y no solo la existencia de la conexión.



1. Definiciones y Conceptos

Practica

Dado el siguiente grafo dirigido, responder las siguientes preguntas;



a) Encontrar un camino simple

Resp: $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E$

b) Encontrar un camino elemental

Resp: $B \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow D$

c) Analice este camino: $E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow D$

Resp: Es simple porque recorre una sola vez cada arista, pero no es elemental porque pasa varias veces por el vértice E

d) Encontrar un circuito

Resp: $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A$

e) Encontrar un circuito hamiltoniano

Resp: $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$

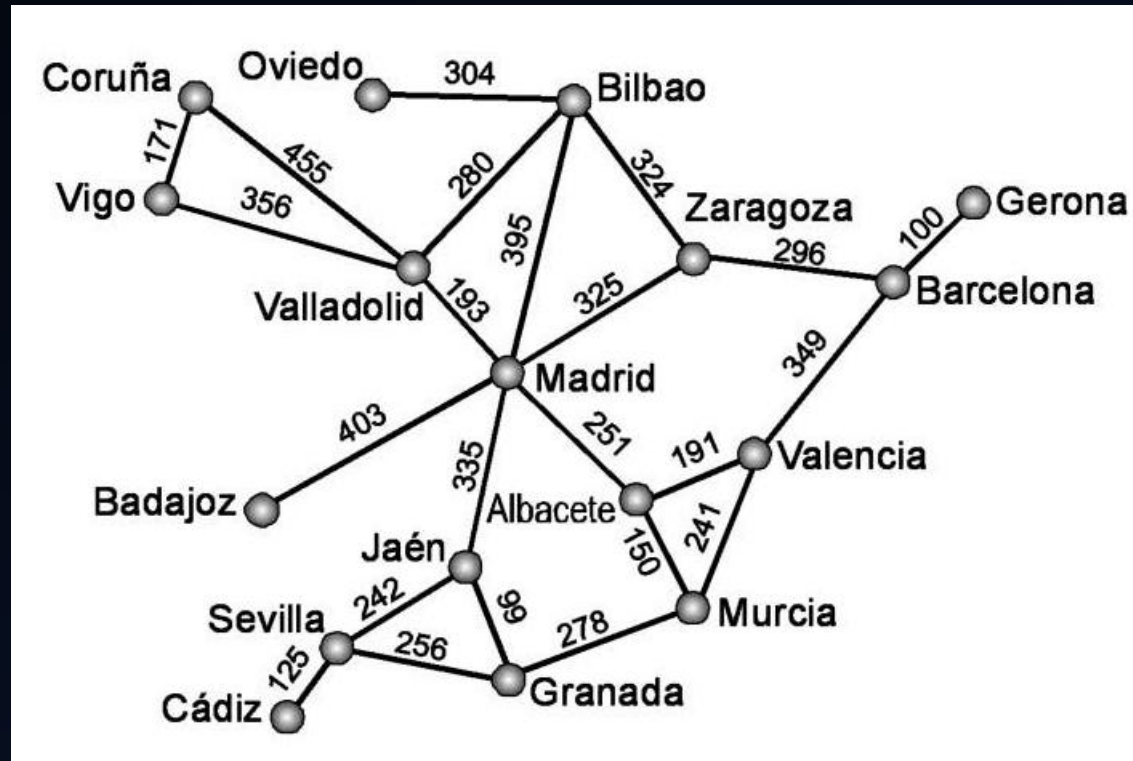
f) Encontrar un camino euleriano

Resp: No existe un circuito o camino euleriano

1. Definiciones y Conceptos

Practica

Dado el siguiente grafo de una red de carreteras, en donde los vértices representan las ciudades, las aristas indican las rutas que conectan las ciudades y los pesos añadidos a las aristas representan las distancias entre las ciudades. Encuentre cual es la distancia mas corta entre las ciudades de Gerona y Cádiz



Gracias.....